



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo



Bases de Datos

Practica1 Estudio de Caso

Hurtado Avilés Gabriel

3CV2

Estudio de caso

Problemática

Diego es un alumno de ESCOM que vende pizzas, galletas, y muffins de la tienda Costco entre clases y pasillos de la escuela para poder pagar sus pasajes y útiles escolares. Actualmente administra su negocio mediante una libreta de notas y mensajes de WhatsApp. Esta forma de registrar sus pedidos y ventas le causa confusiones frecuentes: olvida registrar qué artículos se le terminaron, no tiene control exacto de a quién ya le ha vendido si se juntan varias personas al mismo tiempo ni si le falta alguien por pagar o simplemente para registrar una parte del pago con tarjeta o en efectivo, y al final del día no sabe con certeza cuales fueron sus ganancias si no hasta que hace un conteo manual del dinero que junto. Sería conveniente para él una base de datos relacional que le permita registrar su stock disponible, el historial de ventas individuales, los clientes frecuentes con saldo pendiente y los reportes de ingresos diarios.

Entrevista ficticia

1. ¿Qué datos necesitas guardar obligatoriamente sobre los productos que vendes?

Respuesta: Necesito registrar el nombre del producto, el precio al que lo compré (costo), el precio al que lo vendo y cuántas piezas tengo físicamente en ese momento.

2. ¿Manejas productos perecederos o con caducidad que debas vigilar?

Respuesta: Sí, todos los productos son alimentos. Sería útil registrar la fecha de ingreso o caducidad para sacarlos antes de que se echen a perder.

3. Cuando haces una venta rápida en un pasillo o salón, ¿qué información se debe capturar?

Respuesta: La fecha y hora exacta, qué productos se llevó la persona, cuántas piezas de cada uno, el monto total cobrado y si me pagó en efectivo o por transferencia bancaria.

4. Mencionaste que a veces "fías" productos a compañeros. ¿Cómo manejas esos casos y qué datos necesitas registrar de ellos?

Respuesta: Si, solo fío a personas cercanas como amigos o profesores que se con seguridad que pagarán. En esos casos necesito guardar su nombre, su número de WhatsApp, el salón o grupo donde suelo encontrarlo y el estado del adeudo (si está pendiente o liquidado).

5. ¿Con qué frecuencia consultarás el sistema durante el día a día?

Respuesta: Varias veces al día. Cada 15 o 20 minutos entre cambios de clase para registrar ventas rápidas, y por la mañana antes de salir para revisar qué productos me quedan en cero o con menos de tres piezas para ir a surtir.

6. Al final de la semana o del mes, ¿qué reportes o consultas específicas necesitas que te entregue la base de datos?

Respuesta: Necesito tres reportes esenciales:

- **Ganancias diarias:** Total de dinero recaudado en el día desglosado por método de pago (efectivo o transferencia).

- **Margen de ganancia:** Saber cuánto dinero invertí y cuánto cobré para conocer mi ganancia neta semanal.
- **Cartera de adeudos:** Lista de personas con saldo pendiente, con su teléfono y el total acumulado que me deben para poder cobrarles.

Requerimientos

Requerimientos de Almacenamiento (Datos)

- **Catálogo y Stock:** Registrar para cada producto su identificador único, nombre comercial, precio de adquisición (costo unitario), precio de venta al público, cantidad de piezas disponibles (stock actual) y fecha de caducidad/ingreso.
- **Clientes Fiados:** Almacenar los datos de clientes de confianza: identificador, nombre completo, número de contacto (WhatsApp), rol (alumno o profesor) y ubicación habitual (grupo/salón o cubículo).
- **Nombre de Transacción:** Registrar cada venta con folio único, marca de tiempo exacta (fecha y hora), importe total, método de pago empleado (efectivo, transferencia o adeudo/fiado) y el cliente asociado (obligatorio si es fiado, nulo si es venta rápida al mostrador).
- **Detalle de Venta:** Guardar el desglose de cada transacción para permitir la compra de múltiples productos distintos: producto vendido, cantidad de piezas y el precio unitario pactado al momento de la transacción.

Requerimientos Funcionales (Operaciones y Reportes)

- **Registro de Venta y Actualización de Stock:** Registrar transacciones en mostrador y descontar en tiempo real las existencias del inventario correspondiente.
- **Control de Deudas:** Permitir registrar abonos parciales o liquidaciones totales a las ventas a crédito, actualizando el estado del adeudo (Pendiente / Liquidado).
- **Alerta de Reabastecimiento y Caducidad:** Consultar productos cuyo stock sea inferior o igual a 3 unidades, así como aquellos próximos a vencer.
- **Corte de Caja Diario:** Generar el resumen de ingresos totales recaudados en una fecha dada, clasificados por método de pago (efectivo vs. transferencia).
- **Cálculo de Margen de Ganancia:** Proyectar la ganancia neta semanal mediante la diferencia entre los ingresos percibidos y el costo total de los productos vendidos.
- **Reporte de Cartera Vencida:** Listar a los clientes con deudas activas, detallando monto pendiente, fecha de la venta y datos de contacto para cobranza.

Justificación

Este modelo resuelve la problemática de Diego al registrar los datos de inventario y deudores. Con ayuda de atributos como Venta y detalle de la venta evitará el tener que llevar un conteo manual en una libreta o en un block de notas digital para contabilizar cada transacción que haya hecho en el día, haciéndolo mas eficaz y con un control de su registro mas detallado para poder calcular ganancias cada día, así como tener en rápido acceso que tipo de producto necesita volver a comprar para reabastecer sus productos todos los días.